

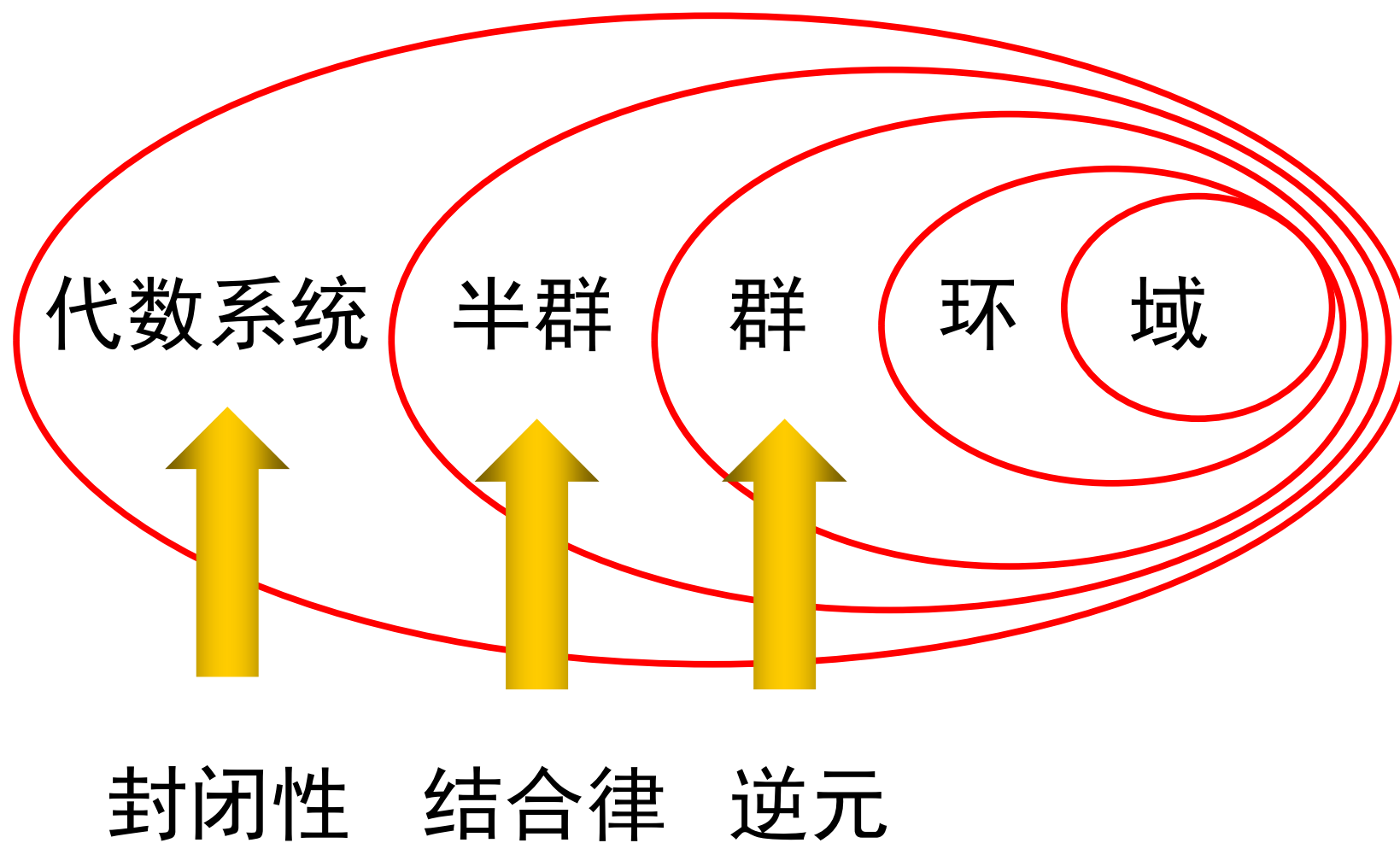


牛群

北京航空航天大学  
《离散数学》课程组  
2025-11



# 概述





# 半群

- **定义**：对代数系统 $\langle S, \circ \rangle$ ，若对任意 $a, b, c \in S$ ，有
  - $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$ ，则称 $\langle S, \circ \rangle$ 为**半群**
  - $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$ 且 $a \circ b = b \circ a$ ，则称 $\langle S, \circ \rangle$ 为**交换半群**
- **定义**：若 $\langle S, \circ \rangle$ 为半群，并且存在一个单位元 $e \in S$ ，对任意 $a \in S$ ，有 $a \circ e = e \circ a = a$ ，则 $\langle S, \circ, e \rangle$ 为**独异点**或称**么半群**。
- 例： $\langle \mathbb{I}, + \rangle$ ,  $\langle \mathbb{N}, * \rangle$ ,  $\langle \rho(S), \cup \rangle$ ,  $\langle \rho(S), \cap \rangle$ ,  
 $\langle S_R(\text{关系集合}), \cdot (\text{复合}) \rangle$ ,  $\langle \Sigma^*, \cdot (\text{连接}) \rangle$   
 **$\langle \text{Float}, + \rangle$  ?**



# 半群

**例题** 对于正整数 $k$ ,  $N_k = \{0, 1, 2, \dots, k-1\}$ , 设 $*_k$ 是 $N_k$ 上的一个二元运算, 使得 $a *_k b =$ 用 $k$ 除 $a \cdot b$ 所得的余数, 这里 $a, b$ 属于 $N_k$ .

(1) 当 $k = 4$ 时, 构造出 $*_k$ 的运算表。

(2) 对于任意正整数 $k$ , 证明 $\langle N_k, *_k \rangle$ 是一个半群。

**解:** (1) 当 $k = 4$ 时,  $*_k$ 的运算表如下:

| $*_k$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
|-------|---|---|---|---|
| 0     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1     | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2     | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3     | 0 | 3 | 2 | 1 |



## 半群

**例题** 对于正整数 $k$ ,  $N_k = \{0, 1, 2, \dots, k-1\}$ , 设 $*_k$ 是 $N_k$ 上的一个二元运算, 使得 $a *_k b =$ 用 $k$ 除 $a \cdot b$ 所得的余数, 这里 $a, b$ 属于 $N_k$ .

(2) 对于任意正整数 $k$ , 证明 $\langle N_k, *_k \rangle$ 是一个半群。

**解:** (2) 对于任意 $a, b \in N_k$ ,  $a *_k b = ab - nk = r$ ,  $0 \leq r \leq k-1$

所以运算 $*_k$ 在 $N_k$ 上是封闭的。

对于任意的 $a, b, c \in N_k$ 有

$$\begin{aligned}(a *_k b) *_k c &= (a \cdot b - n_1 k) \cdot c - n_2 k = r_1 \quad 0 \leq r_1 \leq k-1 \\ &= a \cdot b \cdot c - k(n_1 c + n_2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}a *_k (b *_k c) &= a \cdot (b \cdot c - n_3 k) - n_4 k = r_2 \quad 0 \leq r_2 \leq k-1 \\ &= a \cdot b \cdot c - k(an_3 + n_4)\end{aligned}$$

可见 $r_1$ 和 $r_2$ 都是 $a \cdot b \cdot c$ 用 $k$ 除所得的余数, 所以 $r_1 = r_2$ 。

所以 $(a *_k b) *_k c = a *_k (b *_k c)$ , 即 $*_k$ 满足结合律。

因此,  $\langle N_k, *_k \rangle$ 是半群





# 半群

**例题** 设 $*$ 是实数 $\mathbf{R}$ 上的运算，其定义如下：

$$a*b=a+b+2ab$$

1) 求 $2*3$ ,  $3*(-5)$ ,  $7*1/2$

2)  $\langle \mathbf{R}, * \rangle$ 是半群吗？ $*$ 可交换吗？

3) 求 $\mathbf{R}$ 中关于 $*$ 运算的幺元（单位元）。

4)  $\mathbf{R}$ 中哪些元素有逆元，逆元素是什么？

**解：** 1)  $2*3=17$ ,  $3*(-5)=-32$ ,  $7*1/2 = 14.5$



# 半群

**例题** 设 $*$ 是实数 $\mathbf{R}$ 上的运算，其定义如下：

$$\mathbf{a*b=a+b+2ab}$$

1) 求 $2*3, 3*(-5), 7*1/2$

2)  $\langle \mathbf{R}, * \rangle$ 是半群吗？ $*$ 可交换吗？

3) 求 $\mathbf{R}$ 中关于 $*$ 运算的幺元（单位元）。

4)  $\mathbf{R}$ 中哪些元素有逆元，逆元素是什么？

**解：** 2) 对任意的 $\mathbf{a, b, c \in R}$ ,

$$\begin{aligned} (\mathbf{a*b}) * \mathbf{c} &= (\mathbf{a+b+2ab}) * \mathbf{c} = \mathbf{a+b+2ab+c+2(a+b+2ab)c} \\ &= \mathbf{a+b+c+2ab+2ac+2bc+4abc} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{a*(b*c)} &= \mathbf{a*(b+c+2bc)} = \mathbf{a+b+c+2bc+2a(b+c+2bc)} \\ &= \mathbf{a+b+c+2ab+2ac+2bc+4abc} \end{aligned}$$

所以， $\mathbf{(a*b)*c = a*(b*c)}$



# 半群

**例题** 设 $*$ 是实数 $\mathbf{R}$ 上的运算，其定义如下：

$$a*b=a+b+2ab$$

1) 求 $2*3$ ,  $3*(-5)$ ,  $7*1/2$

2)  $\langle \mathbf{R}, * \rangle$ 是半群吗？ $*$ 可交换吗？

3) 求 $\mathbf{R}$ 中关于 $*$ 运算的幺元（单位元）。

4)  $\mathbf{R}$ 中哪些元素有逆元，逆元素是什么？

**解：**3)  $\mathbf{R}$ 中关于 $*$ 的幺元是0。

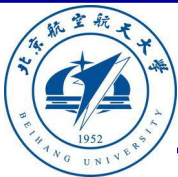
4)  $\mathbf{R}$ 中除 $-1/2$ 外所有元素的都有逆元， $a$ 的逆元是 $-a/(1+2a)$





# 子半群

- **定义**：设  $\langle S, \circ \rangle$  是一个半群，
  - 若  $S' \subseteq S$
  - $\langle S', \circ \rangle$  是半群则称  $\langle S', \circ \rangle$  是  $\langle S, \circ \rangle$  的 **子半群**。
- **定理**：  $\langle S, \circ \rangle$  是一个半群，若  $S' \subseteq S$ ，且  $S'$  关于  $\circ$  运算封闭，则  $\langle S', \circ \rangle$  是  $\langle S, \circ \rangle$  的子半群。
- **证明**：  $S'$  关于  $\circ$  运算封闭，  $\langle S', \circ \rangle$  是代数系统  
 $\langle S, \circ \rangle$  是一个半群，则  $\circ$  满足结合律。  
对任意  $a, b, c \in S' \subseteq S$ ，有  $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$   
 $S'$  关于  $\circ$  运算封闭  
因此，  $\langle S', \circ \rangle$  半群，且是  $\langle S, \circ \rangle$  的子半群。



# 半群性质

- **定理**： $\langle S, \circ \rangle$ 是一个半群，若 $S$ 有限，则必有 $a \in S$ ，使得 $a \circ a = a$ .

即，有限半群一定存在幂等元。

- 证明： $\circ$ 封闭，对任意元素 $b \in S$ ，有 $b, b^2, \dots, b^m, \dots \in S$

$$b^i = b^j$$

假设 $i > j$ 有 $b^i \circ b^{i-j} = b^j$

$$b^{i-j} \circ b^{i-j} = b^{2i-2j} = b^i \circ b^{i-2j}$$

$$= b^i \circ b^{i-2j} = b^j \circ b^{i-2j} = b^{i-j}$$

可能是负数！

- 问题在哪？



# 半群性质

- **定理：**  $\langle S, \circ \rangle$  是一个半群，若  $S$  有限，则必有  $a \in S$ ，使得  $a \circ a = a$ 。

即，有限半群一定存在幂等元。

- 证明： $\circ$  封闭，对任意元素  $b \in S$ ，有  $b, b^2, \dots, b^{2^m}, \dots \in S$

$S$  有限，则必有  $i > j > 0$ ， $b^{2^i} = b^{2^j}$ ，

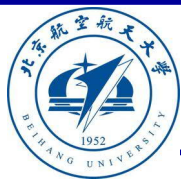
有  $b^{2^i} = b^{2^j} \circ b^{2^i - 2^j}$

$$b^{2^i - 2^j} \circ b^{2^i - 2^j} = b^{2(2^i - 2^j)} = b^{2^i} \circ b^{2^i - 2 \cdot 2^j}$$

$$= b^{2^i} \circ b^{2^i - 2 \cdot 2^j} = b^{2^j} \circ b^{2^i - 2 \cdot 2^j} = b^{2^i - 2^j}$$

可能是0!

- 问题在哪？



# 半群性质

- **定理**： $\langle S, \circ \rangle$ 是一个半群，若 $S$ 有限，则必有 $a \in S$ ，使得 $a \circ a = a$ 。

即，有限半群一定存在幂等元。

- 证明： $\circ$ 封闭，对任意元素 $b \in S$ ，有 $b, b^2, \dots, b^{2^m}, \dots \in S$

$S$ 有限，则必有 $i > j > 0$ ， $b^{2^i} = b^{2^j}$ ，

若 $i = j + 1$ ，则 $b^{2^{j+1}} = b^{2^j} \circ b^{2^j}$ ，即， $b^{2^j} \circ b^{2^j} = b^{2^j}$ ，令 $a = b^{2^j}$

若 $i > j + 1$ ，则 $b^{2^i - 2^j} \in S$ 且 $b^{2^j} \circ b^{2^i - 2^j} = b^{2^i}$

令 $a = b^{2^i - 2^j}$ ， $2^i - 2^j > 0$ 因此有

$$\begin{aligned} a \circ a &= b^{2(2^i - 2^j)} = b^{2^i} \circ b^{2^i - 2^{j+1}} \\ &= b^{2^j} \circ b^{2^i - 2^{j+1}} = b^{2^i - 2^j} = a \end{aligned}$$

因此， $a \in S$ ，且有 $a \circ a = a$ 。



## 半群性质 (续)

- **定理**:  $\langle S, \circ, e \rangle$  为独异点或么半群, 则关于  $\circ$  运算的运算表中, 任何两行或两列都不相同。
- **证明**: 对任意  $a, b$ , 若  $a \neq b$ , 则  $e \circ a \neq e \circ b, a \circ e \neq b \circ e$ .



- 例：设  $\langle \{a, b\}, + \rangle$  是半群，有  $a+a = b$ ，试证

(1)  $a+b = b+a$

(2)  $b+b = b$

- 证明：

(1)  $a+b = a+(a+a)$  ,  $b+a = (a+a)+a$ ,  $+$  满足结合律，得证

(2) 根据定理有限半群一定存在幂等元。容易证出。

若  $b$  是幂等元，则显然有  $b+b = b$

若  $a$  是幂等元，则  $a+a = a$

所以，  $b+b = a + a + a + a = a+a = b$  (+满足结合律)





- 例：设  $\langle \{a, b\}, + \rangle$  是半群，有  $a+a = b$ ，试证

(1)  $a+b = b+a$

(2)  $b+b = b$

- 证明：

(1)  $a+b = a+(a+a)$  ,  $b+a = (a+a)+a$  ,  $+$  满足结合律，得证

(2) 根据定理有限半群一定存在幂等元。容易证出。

或者

$b+b = b + (a + a) = (b+a)+a$  , 根据封闭性，

若  $b+a = a$ ，则  $b+b = a+a = b$

若  $b+a = b$ ，则  $b+b = b+a = b$  得证。



- 证明：设  $b$  是么半群  $G$  中的元  $a$  的逆元当且仅当  $aba = a$ ,  $ab^2a = e$ .

证明：

(1) 若  $b$  是  $a$  的逆元，则有  $ab = e$ . 所以有  
 $aba = a, ab^2a = abba = e$ .

(2)  $ab = abe = ababba = abba = e$   
 $ba = eba = abbaba = abba = e$



# 半群同态和同构

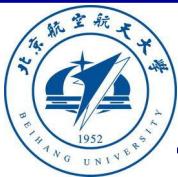
- **定义**：设  $\langle S, * \rangle$ ,  $\langle T, \odot \rangle$  是半群，若存在一个映射  $\psi: S \rightarrow T$ ，对任意  $a, b \in S$ ，都有  $\psi(a * b) = \psi(a) \odot \psi(b)$ ，则称  $\psi$  为 **半群同态**。

若  $\psi$  是满射，则称  $\psi$  是 **半群满同态**。

若  $\psi$  是一一映射，则称  $\psi$  为 **半群同构**。

若  $S, T$  相同，则  $\psi$  称 **自同态/自同构**

- **例**：  $\langle \mathbb{N}, + \rangle$  与  $\langle \mathbb{N}_m, \oplus \rangle$ ，定义  $\psi(n) = [n]_m$ ，二者满同态  
 $\langle \mathbb{I}, + \rangle$ ，对  $a \in \mathbb{I}$ ，定义  $\psi_a(n) = an$ ，则  $\psi_a$  是自同态。  
若  $a=1$ ，则是自同构



# 半群导出定理

定理：若代数系统 $\langle X, \circ \rangle$ 、 $\langle Y, \bullet \rangle$ 是同态，则  
若 $\circ$ 满足结合律，则 $\bullet$ 也满足结合律  
若 $\circ$ 满足交换律，则 $\bullet$ 也满足交换律

- **定理**：设 $\langle S, * \rangle$ 是半群， $\langle T, \odot \rangle$ 是一个代数系统。若有一同态满射  $\psi : S \rightarrow T$ ，则 $\langle T, \odot \rangle$ 也是半群。

证明： $\psi$ 是满射，对任意 $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in T$ ，均有 $a, b, c \in S$ ，使

$$\psi(a) = \bar{a}, \psi(b) = \bar{b}, \psi(c) = \bar{c}$$

$\langle S, * \rangle$ 是半群，则有 $(a * b) * c = a * (b * c)$

因此有  $\psi((a * b) * c) = \psi(a * (b * c))$

而  $\psi((a * b) * c) = \psi((a * b)) \odot \psi(c) = (\psi(a) \odot \psi(b)) \odot \psi(c)$

$$\psi(a * (b * c)) = \psi(a) \odot \psi(b * c) = \psi(a) \odot (\psi(b) \odot \psi(c))$$

则有  $(\psi(a) \odot \psi(b)) \odot \psi(c) = \psi(a) \odot (\psi(b) \odot \psi(c))$

故 $\langle T, \odot \rangle$ 也是半群。



# 半群性质

- **定理：** 设  $\langle S, * \rangle$ ,  $\langle T, \odot \rangle$  是半群满同态，若  $\langle S, * \rangle$  是么半群，则  $\langle T, \odot \rangle$  也是么半群，满同态映射作用于  $S$  的单位元的象是  $T$  的单位元。
- **定理：** 设  $\varphi$  是半群  $(S, \circ)$  到  $(T, \odot)$  的同态， $\mu$  是半群  $(T, \odot)$  到  $(U, *)$  的同态，则  $\mu$  与  $\varphi$  的复合映射  $\mu \cdot \varphi$  是一个  $(S, \circ)$  到  $(U, *)$  的同态。

半群的同态关系是满足自反性和传递性的  
半群满同态保持运算性质(交换律、分配律)



# 商半群

- **定义：** 对半群 $\langle S, * \rangle$ ，若 $R$ 是 $S$ 上的一致等价关系，则称 $\langle S/R, \oplus \rangle$ 为 $\langle S, * \rangle$ 的**商半群**，运算 $\oplus$ 为 $*/R$ 。
- **例：**  $\langle N_m, \oplus \rangle$ 是 $\langle N, + \rangle$ 商半群。
- **定理：** 半群与它的商半群满同态。

证明：定义映射 $\varphi: S \rightarrow S/R$ ，对任意 $a \in S$ ，有

$$\varphi(a) = [a]_R$$

对任意 $a, b \in S$ ，则有

$$\varphi(a*b) = [a*b]_R = [a]_R \oplus [b]_R$$

$$\varphi \text{ 为满射，则有： } [a]_R \oplus [b]_R = \varphi(a) \oplus \varphi(b)$$

因此， $\langle S, * \rangle$  与其商半群 $\langle S/R, \oplus \rangle$ 满同态。

也称自然同态。



# 半群直积

- **定义：** 设  $\langle S, * \rangle$ ,  $\langle T, \odot \rangle$  是两个半群，其上的代数系统直积  $\langle S \times T, \otimes \rangle$ ，其中  $\times$  为  $S$ ,  $T$  的笛卡尔积， $\otimes$  定义为对任意  $a_1, a_2 \in S, b_1, b_2 \in T$ ,  $(a_1, b_1) \otimes (a_2, b_2) = ((a_1 * a_2), (b_1 \odot b_2))$  称为半群直积。
- **定理：**
  - 半群直积也为半群
  - 交换半群的直积也是交换半群
  - 么半群直积也是么半群，并且其独异点(单位元)是两个半群单位元的笛卡尔积
  - 有零元的半群直积的零元是两个半群零元的笛卡尔积
  - 有逆元的半群直积的逆元是两个半群逆元的笛卡尔积



